



 축제 올인원 O2O 플랫폼

★ FESTIO

Festival Management Platform

바이브코딩을 활용한 AI 기반 웹풀스택 개발 과정

PRESENTER

강진원 | 오하율



| 목차

01 프로젝트 개요
컨셉 · 배경 · 팀 구성 · 기술 스택

03 세부 기능
티케팅 · Pay · 상점 · 관리자

05 소감
느낀점 · 반성 · 삽질 포인트

02 프로젝트 설계
아키텍처 · 요구사항 · ER · 유스케이스

04 시연
실제 구현 화면 시연

06 질의응답
Q & A



CHAPTER 01

프로젝트 개요

PROJECT
OVERVIEW



컨셉 & 배경

☰ 프로젝트 컨셉

페스티벌의 **예매부터 현장 주문, 관제, 정산** 까지 모든 여정을 하나의 플랫폼에서 원스톱으로 관리하는 **축제 올인원 O2O 하이브리드 플랫폼**

실시간 동기화

O2O 통합

보안 강화

🕒 문제 인식

기존 축제는 예매·현장주문·정산이 분리 운영되어 주최자와 참가자 모두 불편함을 겪음

🕒 우리의 해결책

티케팅 · 현장주문 · 전자지갑 · 실시간 관제 · 정산을 하나의 플랫폼으로 완전 통합

⚡ 핵심 가치

실시간 동기화 · 보안 강화 · 오프라인-온라인 연동으로 축제 경험 혁신





팀 구성 & 기술 스택



오하율

프론트엔드 & QR · 스태프/관리자

- FESTIO 사용자 포털 & Shop 페이지 프론트엔드
- 스태프 · 관리자 페이지 UI 구현
- Dynamic QR (TOTP) 출입 시스템 — 3분 갱신, 위변조 차단
- Toss Payments PG 연동 현장 매표 / 키오스크 결제
- 점포별 실시간 주문 보드 · 교환 QR 픽업 처리



강진원

백엔드 & 실시간 좌석 맵

- 실시간 좌석 맵 동기화 (WebSocket / Supabase Realtime)
- RBAC 권한 제어 — ADMIN / STAFF 완전 분리
- FESTIVAL PAY 가상머니 충전 / 결제 / 환불 원장
- 통합 장바구니 & 타임세일 자동 할인 알고리즘
- 3중 재고 동시성 방어 · 조건부 취소/환불 분기

Java

Spring Boot

Spring Security

React

Next.js

Vue.js

Tailwind CSS

PostgreSQL

Supabase

WebSocket/STOMP

Toss Payments

ApexCharts



CHAPTER 02

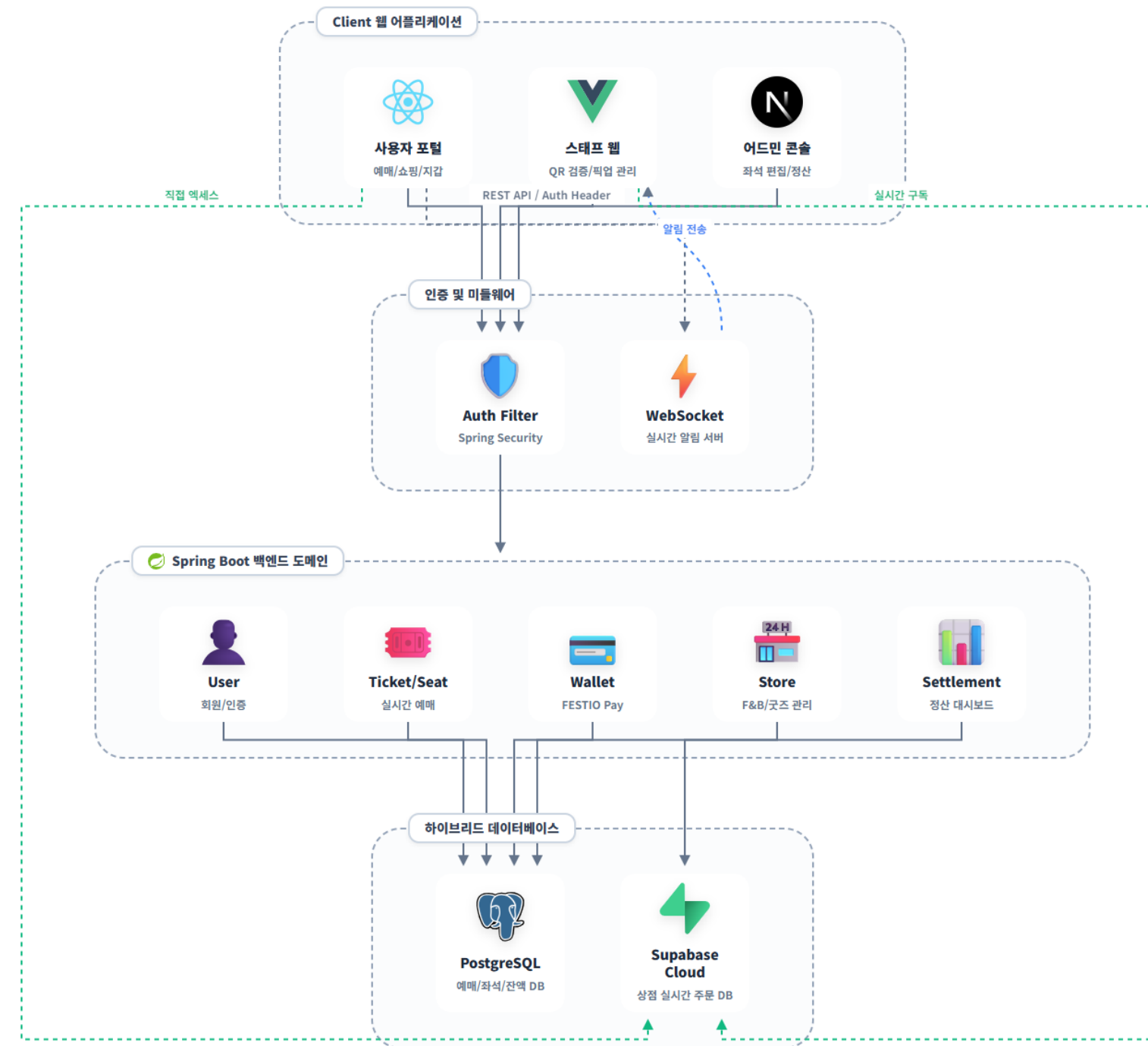
프로젝트 설계

SYSTEM
DESIGN



시스템 아키텍처 다이어그램

시스템 아키텍처 다이어그램 Architecture



요구사항 정의서 (1)

페스티벌 관리 시스템

요구사항 명세서 (Requirements Specification)

📁 회원 및 인증 도메인 (Auth & User)

ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-AUTH-01	회원가입 및 SMTP 인증	사용자는 회원 가입 시 이메일 본인 인증(6자리 난수 코드)을 통과해야 가입이 완료된다.	High
REQ-AUTH-02	다중 권한 로그인	일반 사용자(`ROLE_USER`), 가맹점주(`ROLE_STAFF`), 플랫폼 관리자(`ROLE_ADMIN`) 권한에 맞춰 로그인 후 차별화된 대시보드로 진입한다.	High
REQ-AUTH-03	개인정보 관리	사용자는 닉네임, 연락처 수정 및 비밀번호 변경을 수행할 수 있으며, 회원 탈퇴 시 권한이 비활성화된다.	Medium

📁 예매 및 좌석 도메인 (Ticketing & Seat)

ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-BOOK-01	SVG 동적 좌석 편집기	관리자는 관리자 모드에서 SVG 레이아웃 툴을 사용해 행사의 구역별 좌석(행, 열)을 직접 추가하고 DB에 저장한다.	High
REQ-BOOK-02	시작 시각 기반 예매 제한	실시간 런타임에 현재 서버 시간과 공연 시작 시각을 대조하여, 이미 시작한 페스티벌에 대한 예매 생성을 차단한다.	High
REQ-BOOK-03	예매 동시성 제어	동일 좌석에 대해 여러 사용자가 결제를 동시 요청하는 경우, 최초 선점자만 예약에 성공하도록 트랜잭션 락을 처리한다.	High
REQ-BOOK-04	TOTP 입장 QR 발급	위변조 및 QR 무단 캡처 전송을 예방하기 위해 마이페이지에서 3분마다 갱신되는 Dynamic QR(TOTP)을 스텝에게 제시한다.	High
REQ-BOOK-05	QR 타이머 스케줄링	발급된 dynamic QR의 남은 시간(180초)을 카운트다운하고 타이머 바(ScaleX 애니메이션)로 시각화하며 만료 시 자동 갱신을 실행한다.	Medium

요구사항 정의서 (2)

📁 FESTIO Pay 결제 도메인 (Wallet & Payment)

ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-PAY-01	PG사 연동 카드 충전	사용자는 Portone(아임포트) SDK 창을 호출하여 토스페이, 카카오페이 등 실제 수단으로 지갑 잔액을 충전한다.	High
REQ-PAY-02	외부 결제 위변조 검증	충전 완료 시 포트원 API 서버에 직접 결제 ID(`imp_uid`)로 실결제액을 조회하여, 프론트엔드가 변조한 잔액 충전 요청을 백엔드에서 원천 차단한다.	High
REQ-PAY-03	자동 충전 연쇄 결제	FESTIO Pay 결제 시 잔액이 부족하면 결제 모듈이 자동으로 부족 금액만큼 충전 API를 호출한 뒤, 결제를 즉시 자동 재시도한다.	High
REQ-PAY-04	이중 DB 잔액 동기화	로컬 DB 잔액 변경 시 프론트엔드 동기화 가드를 통해 Supabase 클라우드의 포인트 데이터도 일치되도록 즉시 갱신한다.	High

📁 F&B 및 굿즈 상점 도메인 (Store & Shop)

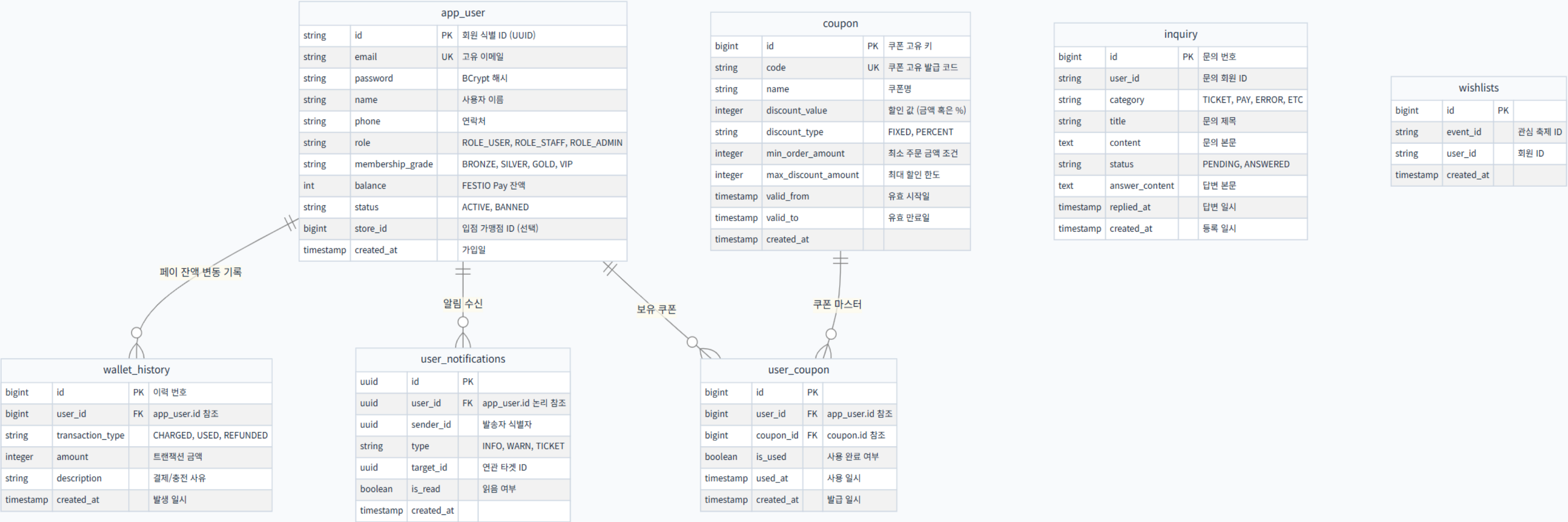
ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-SHOP-01	상점 메뉴 및 재고 관리	가맹점(푸드트럭, 굿즈)은 판매 품목의 가격, 옵션, 수량 제한 및 품질 상태를 화면에 동적으로 반영한다.	High
REQ-SHOP-02	픽업 시간대 지정 예약	사용자는 메뉴 주문 시 축제 현장 수령을 위한 희망 픽업 시간대(Time Slot)를 선택하여 선주문한다.	Medium
REQ-SHOP-03	매출 정산 통계	관리자 및 스태프는 일별/월별 누적 매출, 결제 건수, 플랫폼 수수료(%)를 공제한 최종 가맹점 정산 내역을 산출해 표기한다.	Medium
REQ-SHOP-04	장바구니 상품 관리	사용자는 굿즈/식음료 상품을 선택해 장바구니에 담고, 실시간 수량 조절 및 총 결제금액 연산 결과를 확인할 수 있다.	High
REQ-SHOP-05	쿠폰 할인 시스템	쿠폰 코드를 입력해 등록하고 보유 리스트를 관리할 수 있으며, 결제 창에서 보유 쿠폰을 적용해 즉각 할인을 받는다.	Medium
REQ-SHOP-06	페스티벌 위시리스트	관심 있는 공연 축제나 상점을 찜(하트 클릭)해 보관하고, 마이페이지에서 위시리스트 목록을 한눈에 조회한다.	Low

📁 실시간 소통 및 고객지원 도메인 (Inquiry & Socket)

ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-COMM-01	1:1 실시간 문의 및 답변	사용자가 문의 글을 등록하면 스태프 알림판에 노출되며, 스태프 답변 등록 시 WebSocket을 통해 사용자 브라우저에 즉시 알림이 전달된다.	Medium
REQ-COMM-02	이용 후기 별점 리뷰	사용자는 입장 완료(기사용)된 예매 티켓에 한해서만 이용 평점(별점 0.5~5.0) 및 포토 리뷰글을 작성할 수 있다.	Medium
REQ-COMM-03	리뷰 이미지 다중 업로드	리뷰 작성 시 최대 10장까지 포토 이미지를 다중 첨부할 수 있고, FileReader를 사용해 화면 이탈 없이 썸네일 미리보기를 제공한다.	Medium

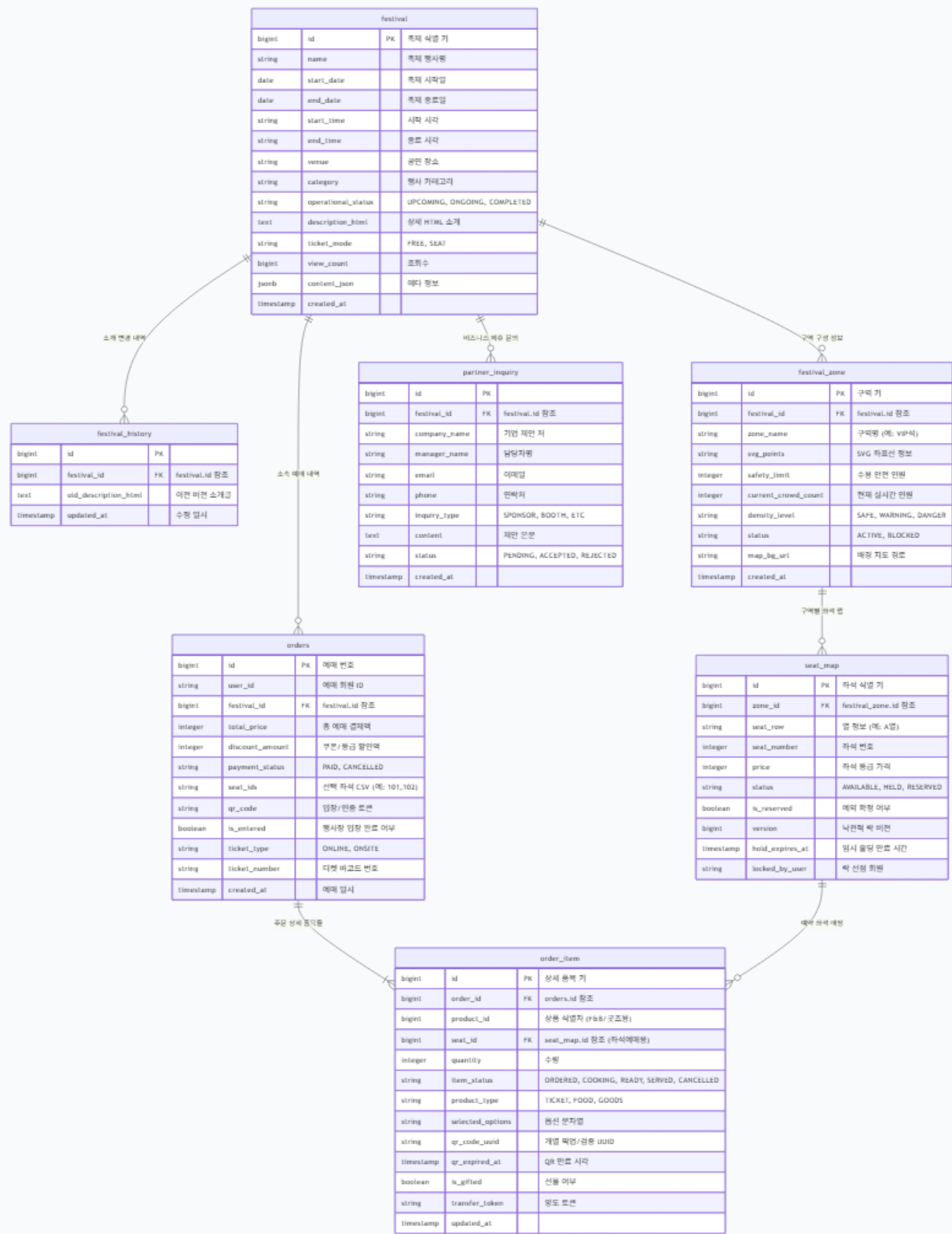
회원 & 계정 보안 & 결제/쿠폰

users · coupon · payment · partner_inquiry



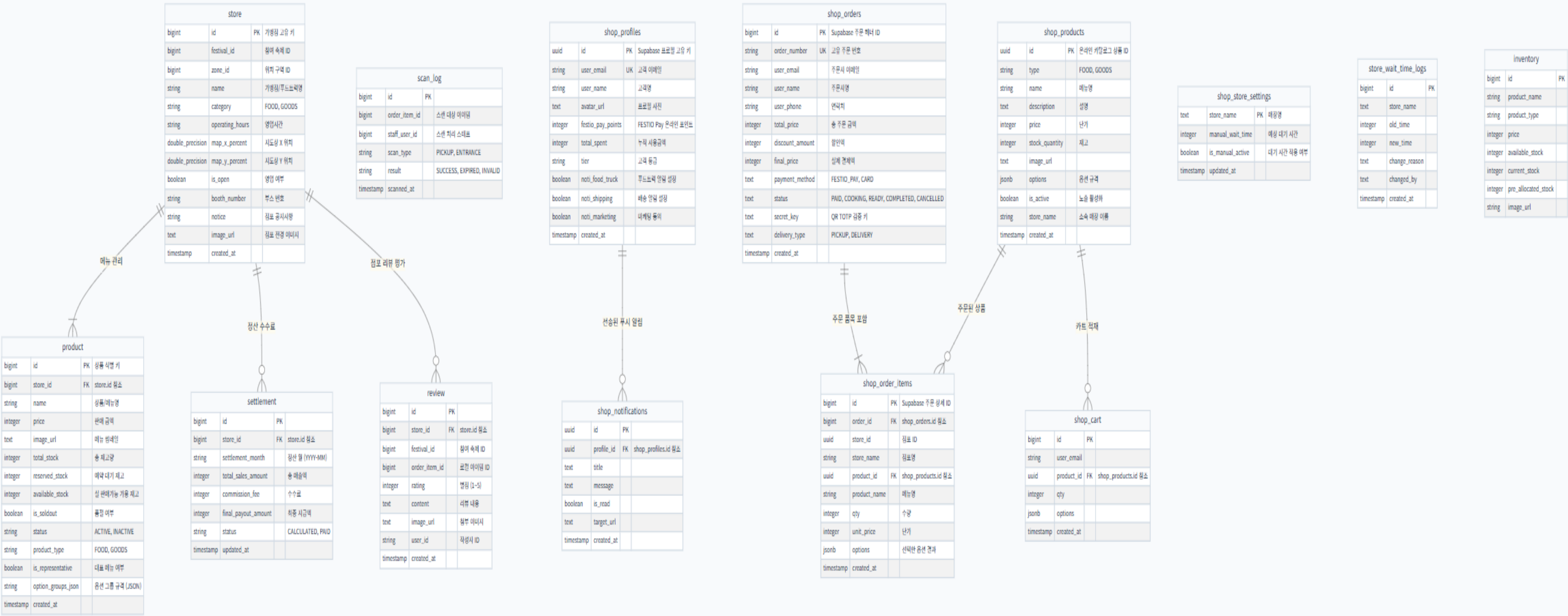
축제 정보 & 좌석 예매

festival · festival_zone · seat_map · orders · order_item



상점 & 스마트오더 & 정산

store · product · smart_order · settlement



유스케이스 다이어그램

 유스케이스 다이어그램 Usecase



CHAPTER 03

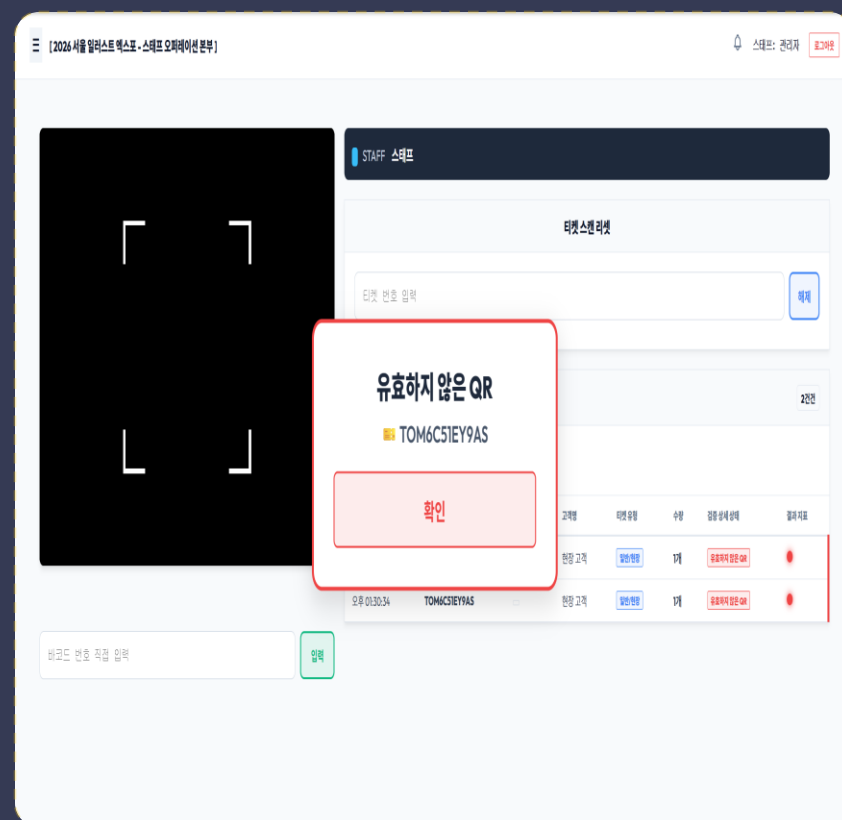
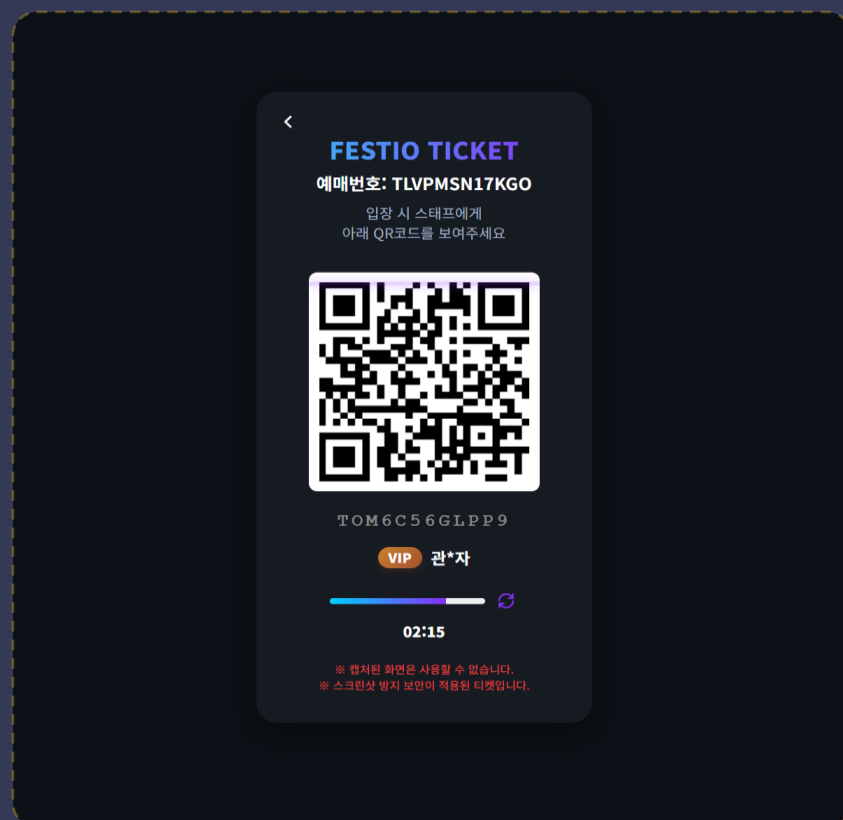
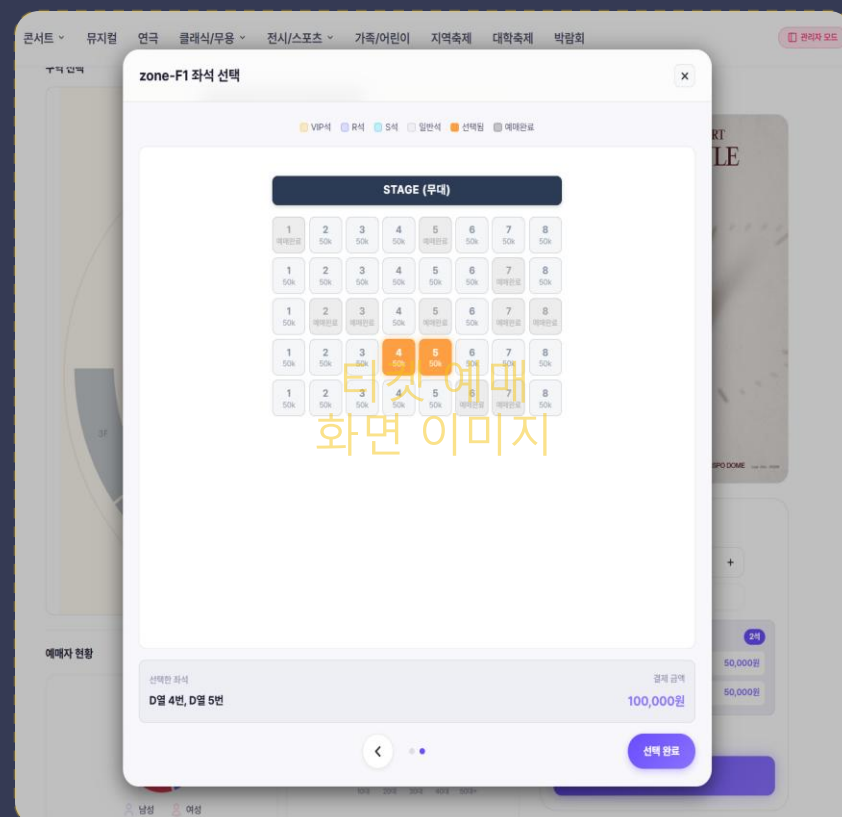
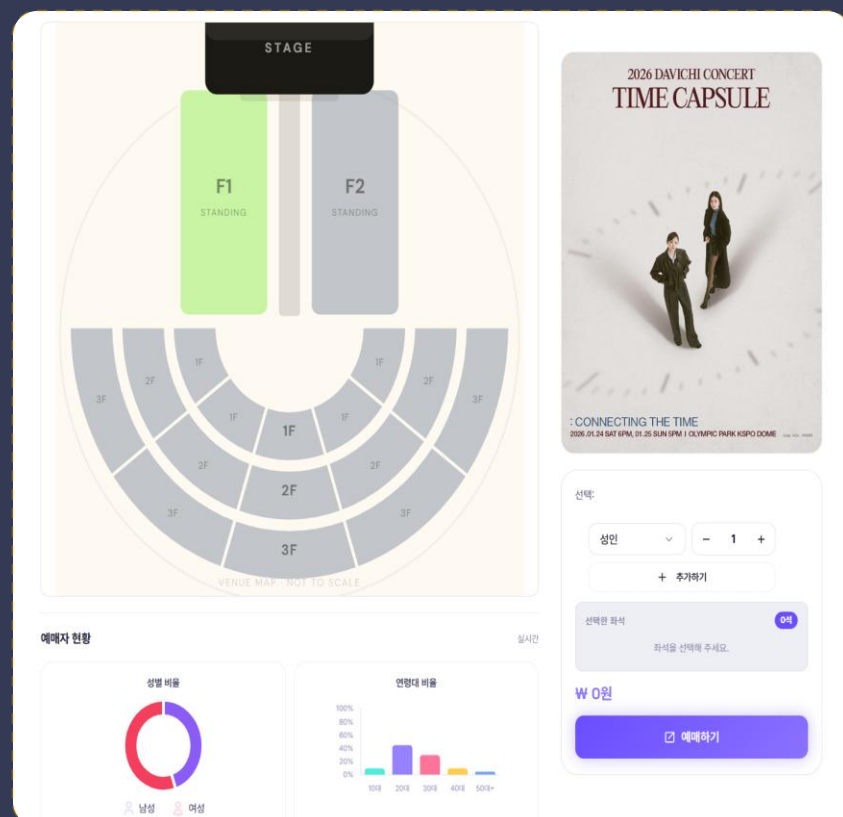
세부 기능

KEY
FEATURES



FEATURE 01

티켓팅 & QR 시스템



실시간 동기화 티켓팅

WebSocket + Supabase Realtime 이중 연동. 동시 예약 트랜잭션 락 처리

Dynamic QR (TOTP) 출입

3분마다 갱신되는 TOTP 동적 QR. 위변조 및 캡처 전송 원천 차단

3중 재고 동시성 방어

대규모 트래픽 시 재고 마이너스 방지. 5분 미결제 시 자동 원복

FESTIO Pay 결제 시스템



Portone연동

Portone SDK 토스페이·카카오페이
실 결제



위변조 검증

imp_uid로 실결제액 서버 직접 조회



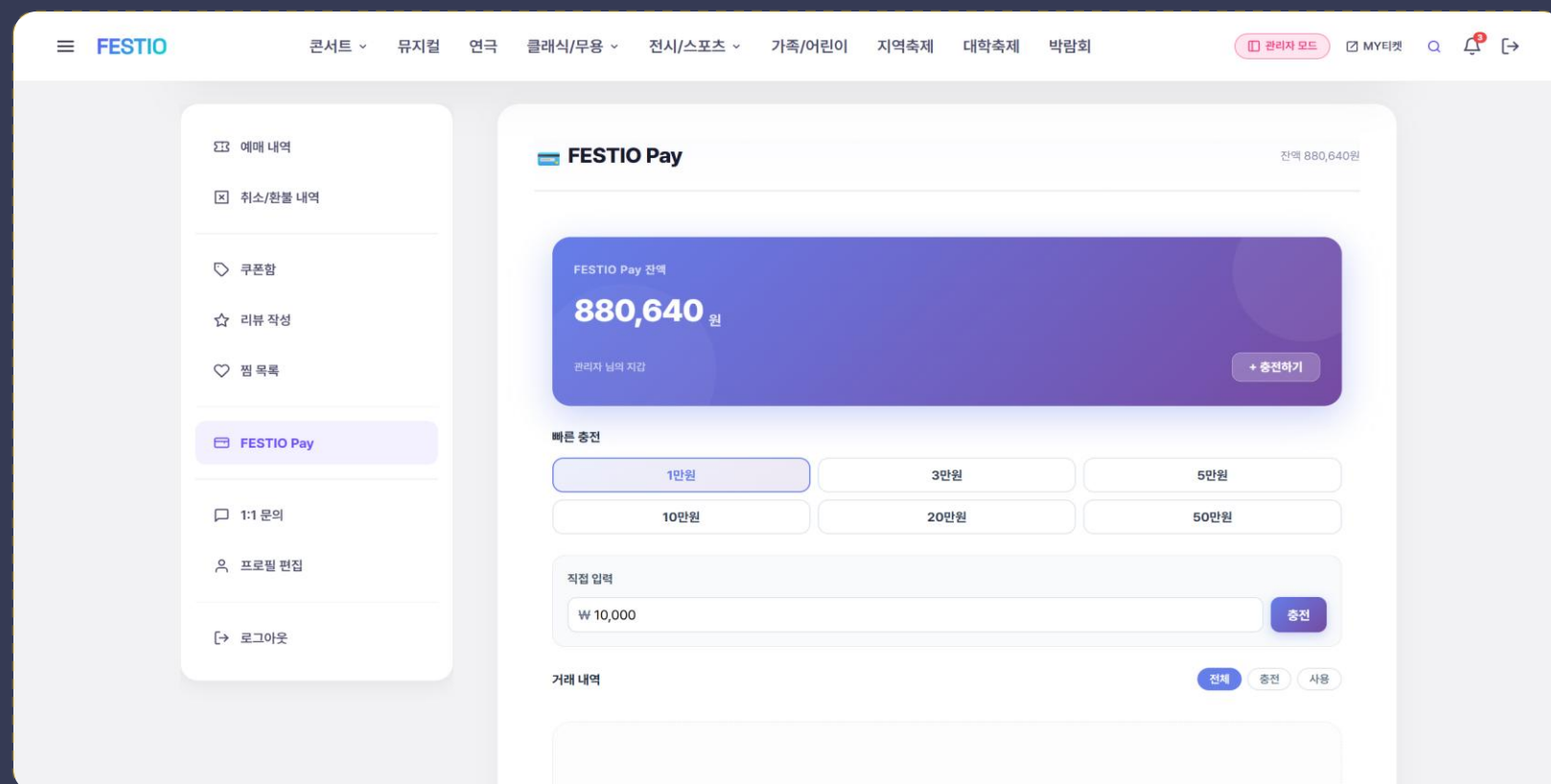
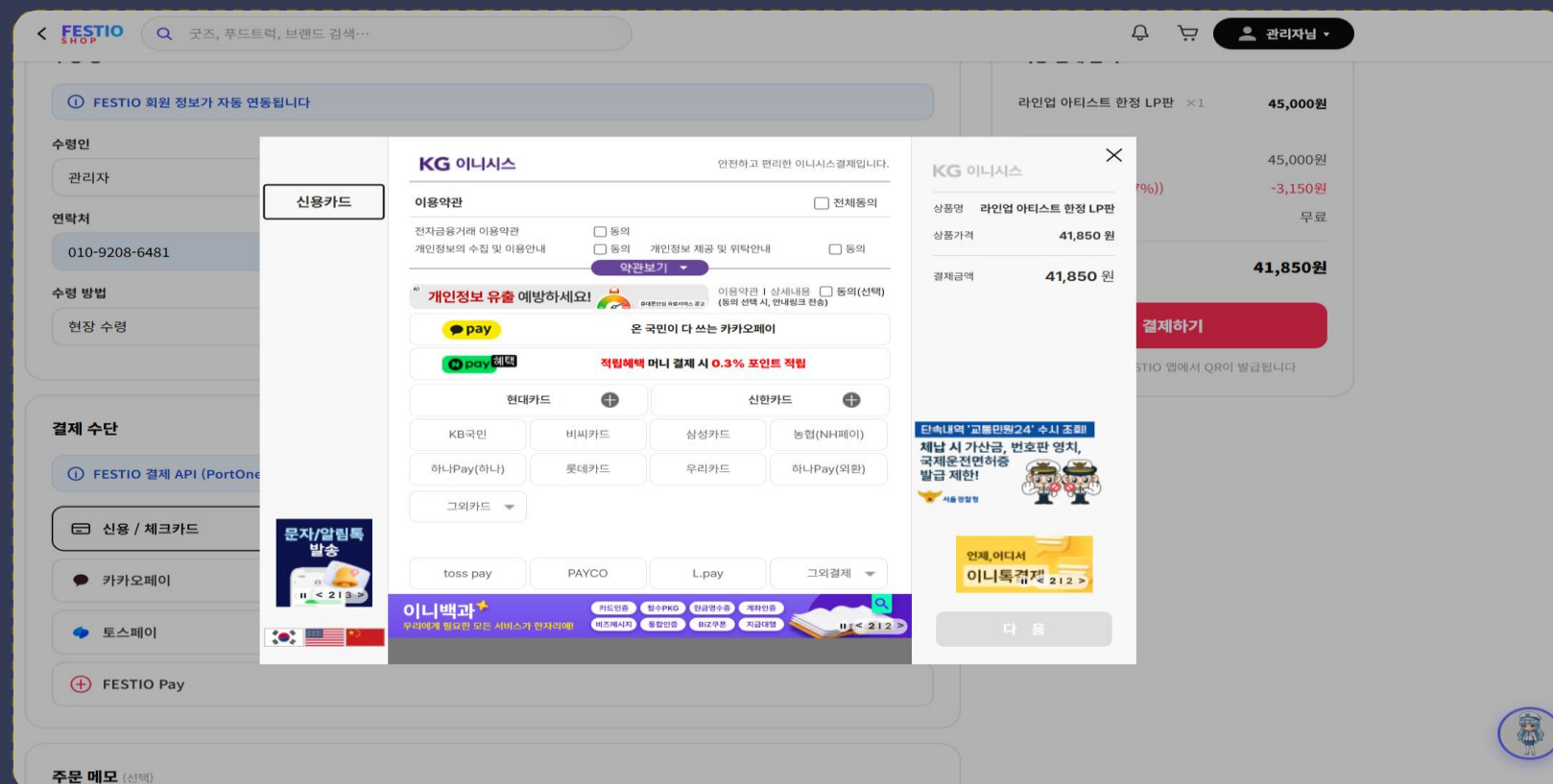
자동 충전 연쇄

잔액 부족 시 자동 충전 후 즉시 결제



이중 DB 동기화

PostgreSQL ↔ Supabase 실시간 동기
화



FEATURE 03

F&B & 굿즈 상점

🕒 픽업 시간대 예약

Time Slot 선택 주문으로 현장 혼잡 분산. 선주문 방식

📦 통합 장바구니

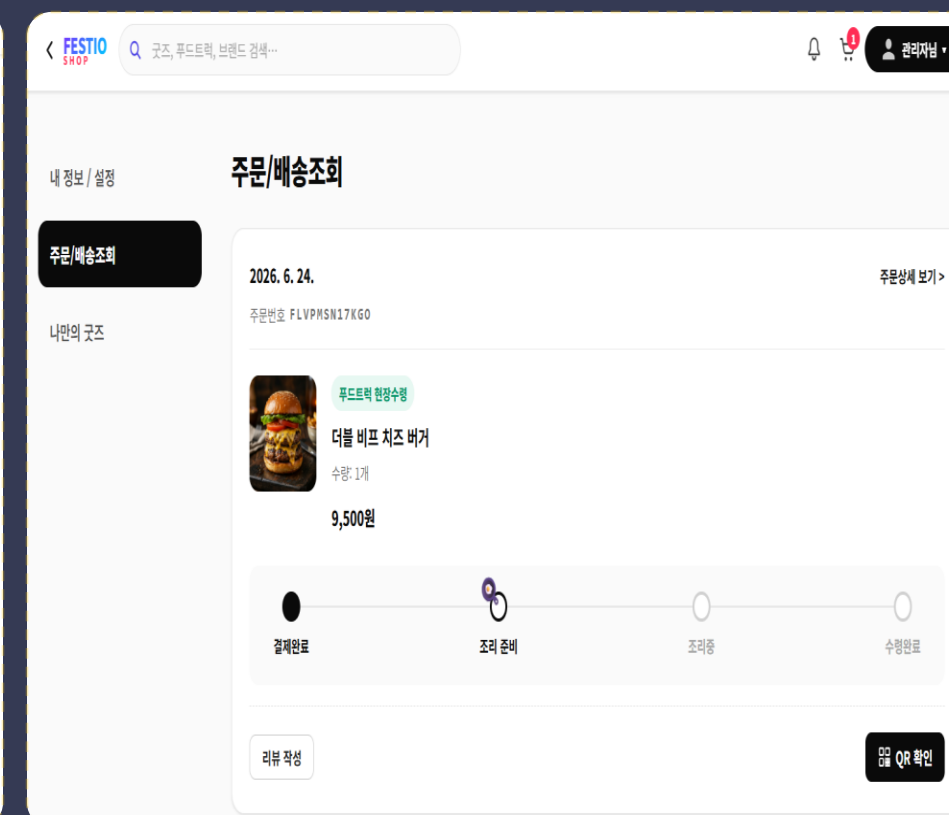
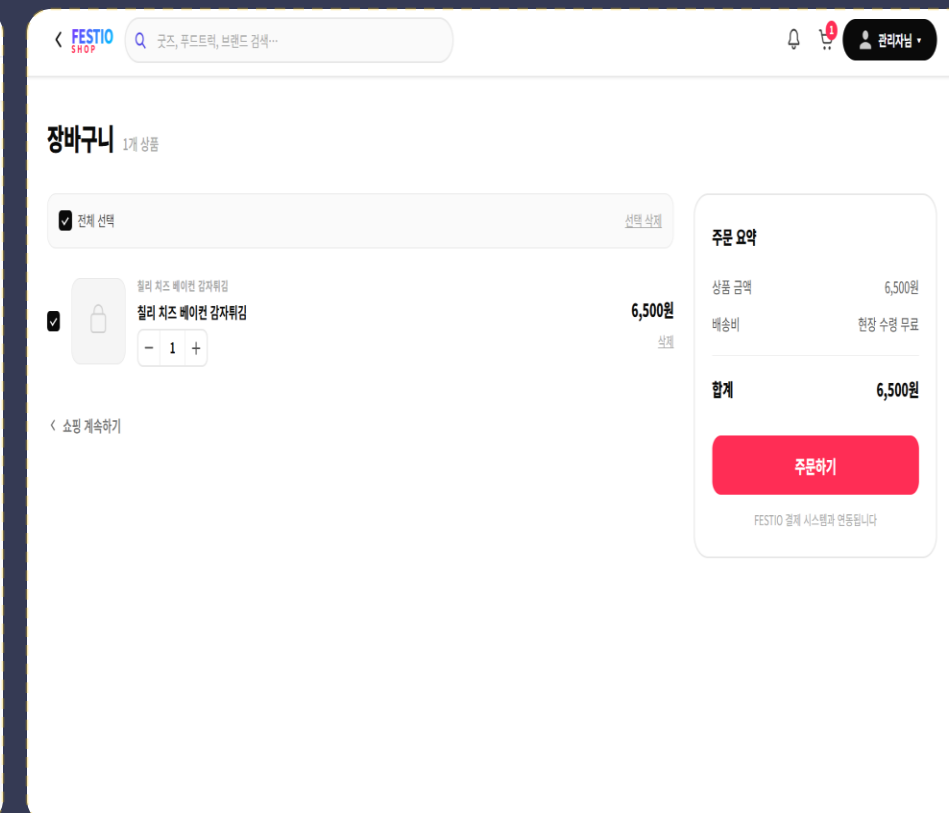
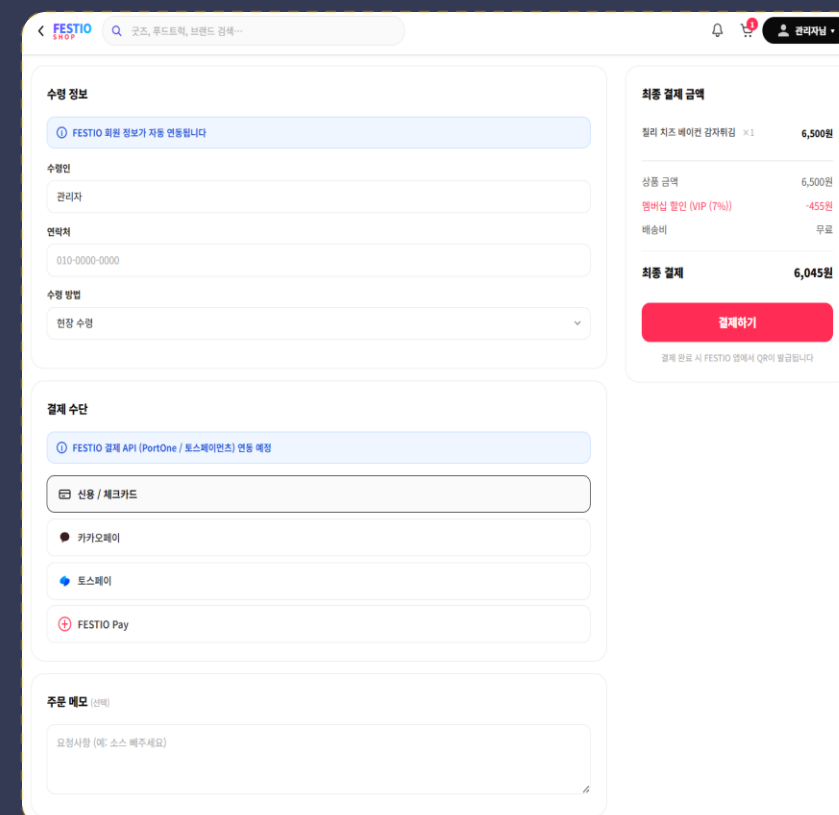
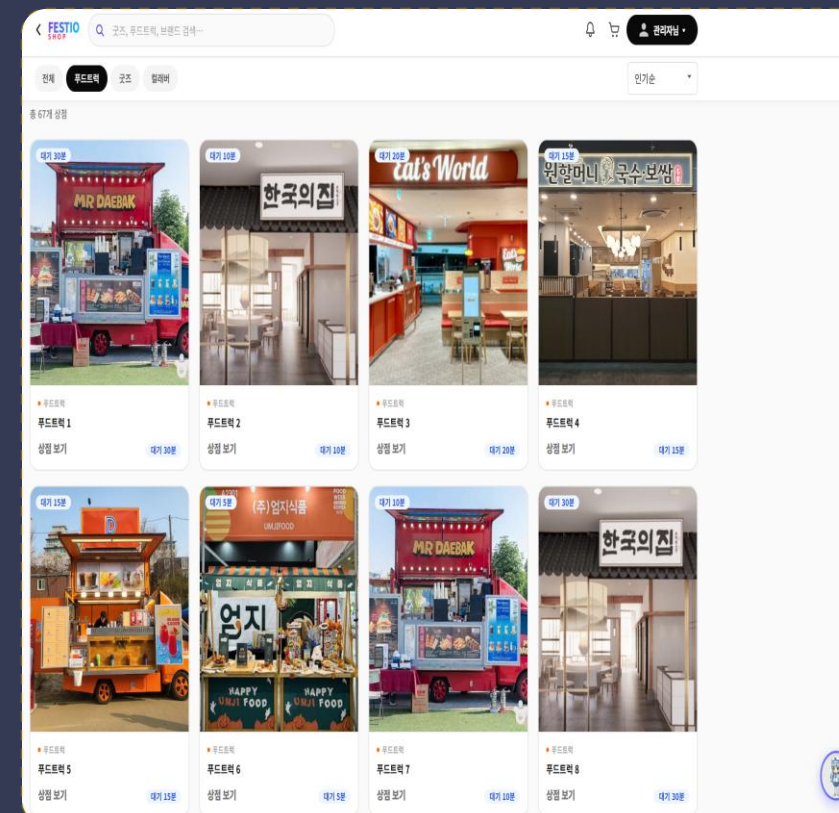
굿즈/F&B 함께 담기. 실시간 재고·수량 반영

📌 쿠폰 & 타임세일

쿠폰 코드 즉시 적용. 비인기 시간대 자동 할인

✅ 실시간 주문 보드

접수→조리중→준비완료 WebSocket 상태 동기화



FEATURE 04

관리자 대시보드

통합 관제 대시보드

당일 입장객·예매·주문 현황. ApexCharts 통계 시각화

SVG 실시간 좌석 편집기

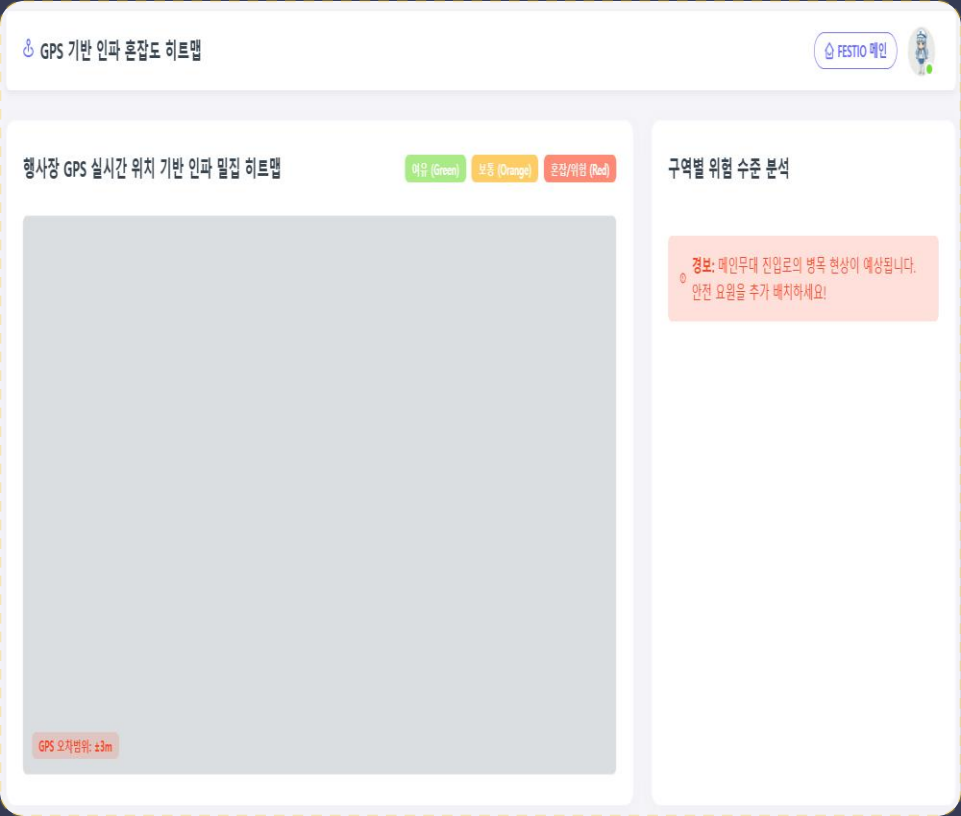
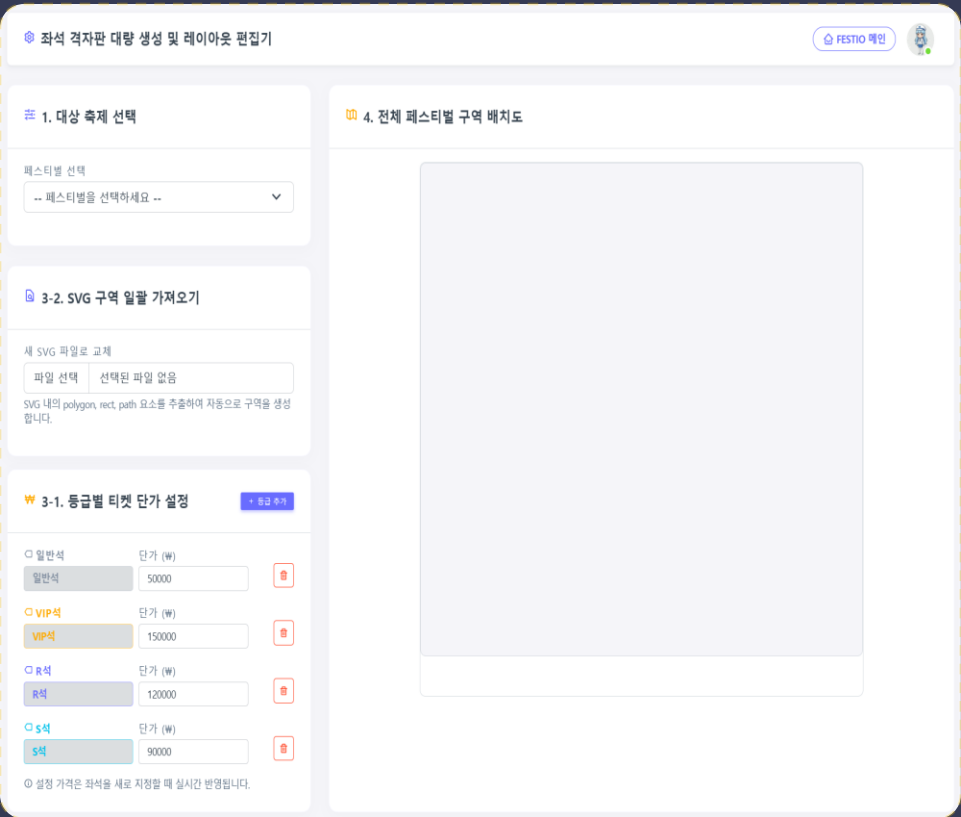
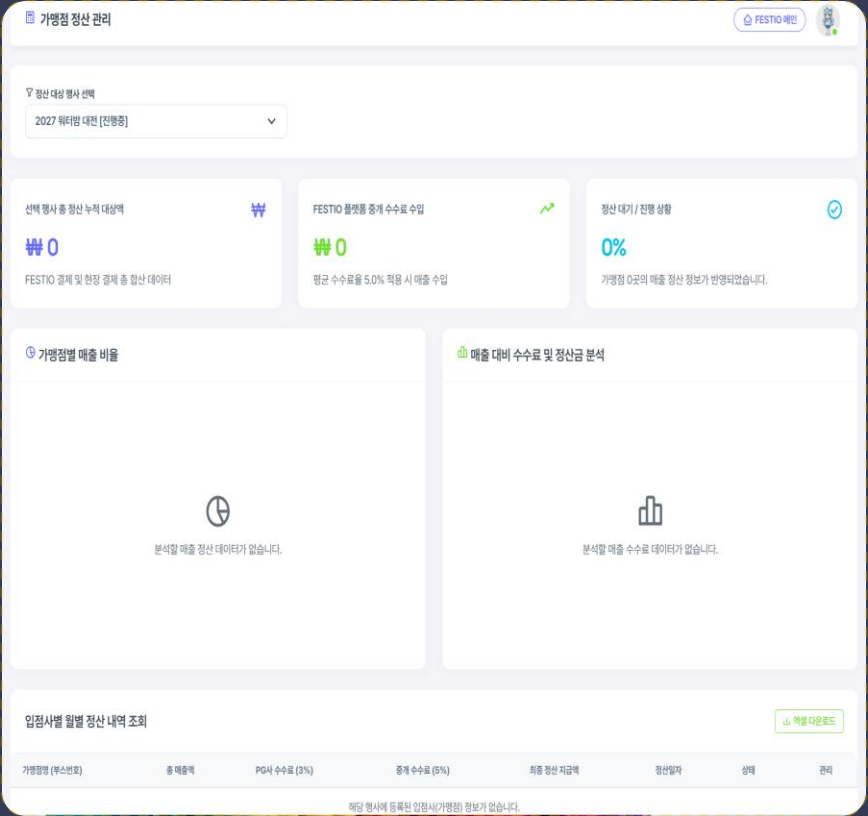
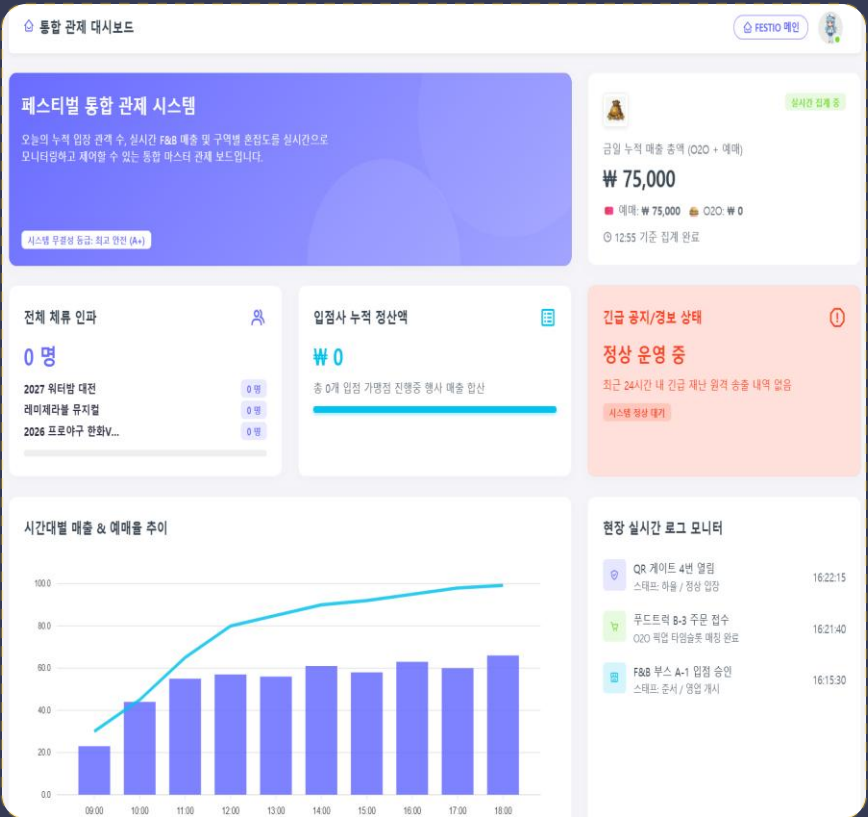
구역별 좌석 직접 추가·편집 → DB 즉시 저장

가맹점 정산 자동화

수수료 공제 후 정산 자동 출력. 배치 마감 프로세스

인파 밀집 자동 경고

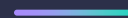
QR 누적 스캔 → 밀집도 산출 → 스태프 자동 알림



CHAPTER 04

시연

LIVE
DEMO



소감



아쉬운 점

초반 API 명세를 더 꼼꼼히 작성했다면 프론트-백 협업이 더 매끄러웠을 것

팀원 부재와 소통으로 트러블 반복의 굴레

배포 환경 설정을 막판에 몰아 수정 및 개선하며 오류의 악순환 반복



트러블슈팅

TOTP QR 갱신 타이머 동기화 버그로 수일 소요
Supabase Realtime과 PostgreSQL 트랜잭션 락 간 충돌 해결

PG사 imp_uid 검증 환경변수 누락으로 결제 실패 반복



소감



느낀점 - 오하울

- 실시간 WebSocket과 Supabase 이중 동기화 구현으로 분산 시스템의 복잡도를 직접 체감
- 트랜잭션·동시성 제어가 실제 서비스에서 얼마나 중요한지 실감한 경험
- 팀원 하차라는 돌발 상황 속에서 협업의 진짜 의미를 배운 경험

핵심 키워드: WebSocket과 Supabase,
트랜잭션·동시성 제어, 돌발 상황 극복



느낀점 - 강진원

- 개인 프로젝트와는 다른 팀 협업만의 새로운 차원 경험
- 실무 프로세스와 유사한 팀 프로젝트의 진행 방식 및 흐름 파악
- 혼자서는 일정 내에 불가능했던 결과물을 팀원들과 함께 완성하며 협업의 가치 체감

핵심 키워드: 팀 협업, 실무 프로세스 파악,
팀원들과의 완성



CHAPTER 06

Q&A

질의 응답

강진원

오하율

강진원 : rkdwlsgnjs9@gmail.com

오하율 : ohayul.me@gmail.com